BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, GUJRANWALA

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 7483 / 7486

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. Paper : II (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7483

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1.1 - Which one of the following is found in gasoline?

(A) C_2H_4

(B) C_3H_8

(C) C_8H_{18}

(D) $C_{12}H_{26}$

1.1 - درج ذیل میں سے کونسا گیسولین میں پایا جاتا ہے؟

Q2. Which one of the following is a reducing sugar?

(A) glucose
(B) maltose
(C) sucrose
(D) starch

درج ذیل میں سے کونسی ریڈیوسنگ شوگر ہے؟

(A) گلوکوز
(B) مالٹوز
(C) سکروز
(D) سٹارچ

Q3. Which one of the following vitamins is water soluble?

(A) Vitamin A
(B) Vitamin C
(C) Vitamin D
(D) Vitamin E

مندرجہ ذیل میں سے کونسا وٹامن واٹر سولیوبل ہے؟

(A) وٹامن
(B) وٹامن
(C) وٹامن
(D) وٹامن

Q4. Water dissolves non-ionic compounds by

(A) ion-ion forces
(B) ion-dipole forces
(C) dipole-dipole forces
(D) hydrogen bonding

پانی نان آئنک کمپاؤنڈز کو کس کی وجہ سے حل کرتا ہے؟

(A) آئن۔آئن فورسز
(B) آئن۔ڈائی پول فورسز
(C) ڈائی پول۔ڈائی پول فورسز
(D) ہائیڈروجن بانڈنگ

Q5. Which gas is the cause of global warming?

(A) CO_2
(B) SO_2
(C) NO_x
(D) O_3

کونسی گیس گلوبل وارمنگ کا باعث ہے؟

Q6. Rapid growth of algae in water bodies is because of detergents having

(A) carbonate salts
(B) sulphonic acid salts
(C) suphate salts
(D) phosphate salts

آبی پانی میں تیز گروتھ کی وجہ ایسے ڈیٹرجنٹس ہیں جن میں سالٹس موجود ہوتے ہیں

(A) کاربونیٹ سالٹس
(B) سلفونک ایسڈ سالٹس
(C) سلفیٹ سالٹس
(D) فاسفیٹ سالٹس

Q7. Acetic acid is used for

(A) flavouring food
(B) making explosives
(C) etching designs
(D) cleaning metals

ایسیٹک ایسڈ استعمال ہوتا ہے

(A) خوراک کو خوش ذائقہ بنانے کیلئے
(B) دھماکہ خیز مواد کیلئے
(C) نقش و نگار بنانے کیلئے
(D) میٹلز کو صاف کرنے کیلئے

Q8. Halogenation of methane does not produce

(A) carbon tetrachloride
(B) chloroform
(C) carbon black
(D) chloromethane

میتھین کی ہیلوجینیشن سے نہیں بنتا

(A) کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ
(B) کلوروفارم
(C) کاربن بلیک
(D) کلورومیتھین

Q9. About 99% of atmosphere's mass lies within ____ km.

(A) 30
(B) 35
(C) 15
(D) 11

ایٹموسفیئر کا 99% ماس ____ کلومیٹر میں موجود ہے۔

Q10. Which statement is not correct about active mass?

(A) rate of reaction is directly proportional to active mass

(B) active mass is taken in molar concentration

(C) active mas is represented by square brackets

(D) active mass means total mass of substance

کونسا بیان ایکٹو ماس کے بارے میں صحیح نہیں ہے؟

(A) ری ایکشن کا ریٹ ایکٹو ماس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے

(B) ایکٹو ماس کو مولر کنسنٹریشن کی صورت میں لیا جاتا ہے

(C) ایکٹو ماس کو اسکوائر بریکٹ سے ظاہر کیا جاتا ہے

(D) ایکٹو ماس سے مراد اس کے ٹوٹل ماس ہے

Q11. The product of Lewis acid-base reaction is called adduct. The bond between the adduct specie is

(A) ionic

(B) covalent

(C) metallic

(D) co-ordinate covalent

لیوس ایسڈ بیس ری ایکشن سے ایڈکٹ بنتا ہے۔ ایڈکٹ میں پایا جانے والا بانڈ ہوتا ہے

(A) آئنک

(B) کوویلنٹ

(C) میٹالک

(D) کوآرڈی نیٹ کوویلنٹ

Q12. Natural gas is 85% methane. It is used to make

(A) carbon black

(B) coke

(C) coal tar

(D) coal gas

قدرتی گیس جو کہ 85% میتھین ہے، سے بنتا ہے۔

(A) کاربن بلیک

(B) کوک

(C) کول تار

(D) کول گیس

Paper : II (Essay Type)

پرچہ: II (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours	**Maximum Marks:** 48

Note: Section I is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section II.

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) What is static equilibrium? Give one example.

سٹیٹک ایکویلیبریم کیا ہے؟ ایک مثال دیجیے۔

(ii) What do you mean by reversible reactions?

ریورسیبل ری ایکشنز سے کیا مراد ہے؟

(iii) What types of compounds are synthesized by plants?

پودوں سے کس قسم کے کمپاؤنڈز بنتے ہیں؟

(iv) How is coal formed?

کوئلہ کیسے بنتا ہے؟

(v) Justify that organic compounds are used as food.

وضاحت کیجیے کہ آرگینک کمپاؤنڈز خوراک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں؟

(vi) Define functional group with an example.

مثال کی مدد سے فنکشنل گروپ کی تعریف کیجیے۔

(vii) Write down two uses of Acetylene.

ایسیٹی لین کے دو استعمالات لکھیے۔

(viii) Write down the chemical formula of oxalic acid.

آگزالک ایسڈ کا کیمیائی فارمولا لکھیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) Write down names of salts which are formed when Zinc (Zn) reacts with HCl and HNO_3.

ان سالٹس کے نام لکھیے جو زنک (Zn) کے HCl اور HNO_3 کے ساتھ ری ایکٹ کرنے سے بنتے ہیں۔

(ii) Why potassium ferrocyanide $K_4[Fe(CN)_6]$ is called a complex salt?

پوٹاشیم فیروسائنائڈ $K_4[Fe(CN)_6]$ کو ایک کمپلیکس سالٹ کیوں کہتے ہیں؟

(iii) Why hydroxide ion OH^- is called Lewis Base?

ہائیڈرو آکسائیڈ آئن OH^- کو لیوس بیس کیوں کہتے ہیں؟

(iv) What is the difference between fats and oil?

فیٹس اور آئل میں فرق بیان کیجیے۔

(v) Write down two uses of dietary fibers.

ڈائٹری فائبرز کے دو استعمال لکھیے۔

(vi) How does lime stone dissolve in water?

پانی میں چونے کا پتھر کیسے حل ہوتا ہے؟

(vii) What is the difference between biodegradable and non-biodegradable substances?

بائیوڈیگریڈیبل اور نان بائیوڈیگریڈیبل اشیاء میں کیا فرق ہے؟

(viii) How detergents make the water unfit for aquatic life?

ڈیٹرجنٹس پانی کو کیسے ایکواٹک لائف کے لیے مہلک بناتے ہیں؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) Name the major constituents of troposphere.

ٹروپوسفیئر کے بنیادی اجزاء کے نام لکھیے۔

(ii) Why are plants dying day by day? Explain.

وضاحت کیجیے کہ کیوں پودے دن بدن ختم ہو رہے ہیں؟

(iii) Why is ozone depleting in atmosphere?

ازون ایٹموسفیئر میں کیوں ختم ہو رہی ہے؟

(iv) Why does acid rain damage buildings?

ایسڈ رین عمارتوں کو کیوں جاڑ کرتی ہے؟

(v) What is the difference between crude oil and residual oil?

کروڈ آئل اور ریزیڈیول آئل میں کیا فرق ہے؟

(vi) What is the principle of Solvay's process?

سالوے پروسس کا اصول کیا ہے؟

(vii) Write down the names of any two fractions obtained by the fractional distillation of residual oil.

ریزیڈیول آئل کی فریکشنل ڈسٹلیشن سے حاصل ہونے والے کوئی دو فریکشنز کے نام لکھیے۔

(viii) How many stages are involved in the formation of Urea?

یوریا کی تیاری کتنے مراحل پر مشتمل ہے؟

Note: Section - II

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any TWO (2) questions.

نوٹ: کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q5.

(a) [5] Write down the uses of Calcium Oxide (CaO).

کیلشیم آکسائیڈ (CaO) کے استعمالات تحریر کیجیے۔

(b) [4] How does value of Kc predict the extent of a reaction? Explain.

Kc کی ویلیو کیسے ری ایکشن کی حد کی پیشین گوئی کرتی ہے؟ وضاحت کیجیے۔

Q6.

(a) [5] Explain five important waterborne diseases.

پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی پانچ بیماریوں کی وضاحت کیجیے۔

(b) [4] What are Vitamins? Write down the importance of Vitamins.

وٹامن کیا ہیں؟ وٹامن کی اہمیت بیان کیجیے۔

Q7.

(a) [5] Explain roasting and smelting processes by taking copper metal as an example.

کاپر میٹل کو مثال کے طور پر لیتے ہوئے روسٹنگ اور سمیلٹنگ کے عمل کی وضاحت کیجیے۔

(b) [4] Write down any four physical properties of alkanes.

الکینز کی کوئی سی چار طبعی خصوصیات لکھیے۔

GROUP – II

Q. Paper : II (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7486

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1.1 - Glucose is

(A) pentahydroxy ketone
(B) pentahydroxy aldehyde
(C) hexahydroxy ketone
(D) hexahydroxy aldehyde

1.1 - گلوکوز ہے

(A) پینٹا ہائیڈروکسی کیٹون
(B) پینٹا ہائیڈروکسی ایلڈیہائیڈ
(C) ہیکسا ہائیڈروکسی کیٹون
(D) ہیکسا ہائیڈروکسی ایلڈیہائیڈ

Q2. General formula of alkyl radical is

(A) C_nH_{2n+2} (B) C_nH_{2n+1}

(C) C_nH_{2n} (D) C_nH_{2n-1}

الکائل ریڈیکل کا جنرل فارمولا ہے

Q3. Formula of Urea is

(A) NH_2CONH_2 (B) NH_2COONH_4

(C) NH_4COONH_2 (D) NH_2CONH_4

یوریا کا فارمولا ہے

Q4. A disease that causes bone and tooth damage is

(A) cholera (B) fluorosis

(C) hepatitis (D) jaundice

ہڈیوں اور دانتوں کے خراب ہونے کی وجہ کونسی بیماری ہے؟

(A) ہیضہ **(B)** فلوروسس

(C) ہیپاٹائٹس **(D)** یرقان

Q5. According to the Lewis concept, acid is a substance which can

(A) donate a proton (B) donate a pair of electrons

(C) accept a proton (D) accept a pair of electrons

لیوس نظریے کے مطابق ایسڈ ایک ایسی شے ہے جو

(A) پروٹون دے سکتا ہے **(B)** الیکٹرونز کا جوڑا دے سکتا ہے

(C) پروٹون قبول کر سکتا ہے **(D)** الیکٹرونز کا جوڑا قبول کر سکتا ہے

Q6. About 99% atmosphere's mass lies within

(A) 35 Kilometre (B) 40 Kilometre

(C) 45 Kilometre (D) 50 Kilometre

ایٹموسفیئر ماس کا تقریباً 99 فیصد کس میں موجود ہے؟

Q7. Which gas protects the earth's surface from ultraviolet radiations?

(A) CO_2 (B) CO

(C) O_3 (D) N_2

کون سی گیس زمین کی سطح کو الٹراوائلٹ ریڈی ایشن سے محفوظ رکھتی ہے؟

Q8. Alkenes are prepared from alcohols by a process called

(A) dehydration
(B) dehydrogenation
(C) dehalogenation
(D) dehydrohalogenation

الکینز (Alkenes) الکحلز سے کس پروسس کے تحت تیار کیا جاتا ہے

(A) ڈی ہائیڈریشن
(B) ڈی ہائیڈروجینیشن
(C) ڈی ہیلوجینیشن
(D) ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن

Q9. Deficiency of Vitamin D causes

(A) rickets
(B) scurvy
(C) anemia in babies
(D) night blindness

وٹامن D کی کمی سے کونسی بیماری ہوتی ہے؟

(A) رکٹس
(B) سکروی
(C) بچوں میں اینیمیا
(D) نائٹ بلائنڈنس

Q10. For a reaction between PCl_3 and Cl_2 to form PCl_5 the units of Kc are

(A) mol dm^{-3}
(B) mol^{-1} dm^3
(C) mol^{-1} dm^3
(D) mol dm^3

PCl_3 اور Cl_2 سے PCl_5 بنانے کے لیے Kc کے یونٹس کیا ہیں؟

Q11. The conjugate acid of HPO_4^{2-} is

(A) PO_4^{3-}
(B) $H_2PO_4^-$
(C) $H_2PO_4^-$
(D) H_3PO_4

HPO_4^{2-} کا کنجوگیٹ ایسڈ ہے

Q12. Temporary hardness is because of

(A) $Ca(HCO_3)_2$
(B) $CaCO_3$
(C) $MgCO_3$
(D) $MgSO_4$

عارضی پانی کی سختی کی وجہ ہے

Paper : II (Essay Type)

پرچہ: II (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Section I is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section II.

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) Write equilibrium constant expression for the following reaction $CO_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons CH_4(g) + H_2O(g)$.

مندرجہ ذیل ری ایکشن کیلئے ایکویلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن اخذ کیجیے $CO_2(g)+3H_2(g) \rightleftharpoons CH_4(g)+H_2O(g)$

(ii) Write down two properties of reversible reaction.

ریورسیبل ری ایکشن کی دو خصوصیات لکھیے۔

(iii) Why Benzene and other homologous compounds of benzene are called aromatic compounds?

بنزین اور اس کے دوسرے ہومولوگس کمپاؤنڈز ایرومیٹک کمپاؤنڈز کیوں کہلاتے ہیں؟

(iv) Define structural formula. Draw structural formula of n-Butane.

سٹرکچرل فارمولا کی تعریف کیجیے۔ نائل بیوٹین کا سٹرکچرل فارمولا بنائیے۔

(v) Define functional group with one example.

ایک مثال کی مدد سے فنکشنل گروپ کی تعریف کیجیے۔

(vi) Draw formulae of iso-butyl and tertiary butyl.

آئسو بیوٹائل اور ٹرشری بیوٹائل کے فارمولے بنائیے۔

(vii) Write down two sources of alkenes.

الکینز کے دو سورسز لکھیے۔

(viii) Write down two uses of chloroform.

کلوروفارم کے دو استعمال تحریر کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) Define normal salt and basic salt.

نارمل سالٹ اور بیسک سالٹ کی تعریف کیجیے۔

(ii) Name two acids used in the preservation of food.

خوراک کو محفوظ کرنے والے دو ایسڈز کے نام لکھیے۔

(iii) Which salt is used to prepare plaster of paris?

پلاسٹر آف پیرس بنانے کیلئے کونسا سالٹ استعمال کیا جاتا ہے؟

(iv) How plants synthesize carbohydrates?

پودے کاربوہائیڈریٹس کیسے بناتے ہیں؟

(v) What is the function of DNA?

DNA کا کیا فنکشن ہے؟

(vi) How waterborne diseases can be prevented?

پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟

(vii) How detergents make water unfit for aquatic life?

ڈیٹرجنٹس پانی کو کیسے ایکواٹک لائف کیلئے مہلک بناتے ہیں؟

(viii) Which forces are responsible for dissolving polar substances in water?

پانی میں پولر اشیاء کے حل ہونے کی کونسی فورسز ہیں؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (2 x 5 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x5=10)

(i) Why is CO_2 gas called a green house gas?

کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس گرین ہاؤس گیس کیوں کہلاتی ہے؟

(ii) Why are the flood risks increasing?

سیلاب کے خطرات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟

(iii) Where does the ozone layer exist?

اوزون لیئر کہاں پائی جاتی ہے؟

(iv) CO_2 is responsible for heating up atmosphere, how?

CO_2 ایٹموسفیئر کو گرم کرنے کا باعث کیوں بنتی ہے؟

(v) What role is played by pine oil in the froth flotation process?

فروتھ فلوٹیشن پروسس میں پائن آئل کا کیا کردار ہے؟

(vi) Which raw materials are required for the formation of sodium carbonate?

سوڈیم کاربونیٹ کی تیاری کے لیے کن را میٹیریلز کی ضرورت ہوتی ہے؟

(vii) What are minerals?

منرلز کیا ہوتے ہیں؟

(viii) Write use of diesel oil and gasoline.

ڈیزل آئل اور گیسولین کا استعمال لکھیے۔

> Note: Section - II

> حصہ دوم

> Note: Note: Attempt any TWO (2) questions.

> نوٹ: کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q5.

(a) [5] Explain the Arrhenius concept of acids and bases. Write the limitations of this concept.

ارہینئس کے ایسڈز اور بیسز کے نظریے کی وضاحت کیجیے اور اس نظریے کی حدود لکھیے۔

(b) [4] Write the macroscopic characteristics of forward reaction.

فارورڈری ایکشن کی میکروسکوپک خصوصیات لکھیے۔

Q6.

(a) [5] Write down properties of water.

پانی کی خصوصیات بیان کیجیے۔

(b) [4] Write down sources and uses of lipids?

لپڈز کے سورسز اور استعمالات لکھیے۔

Q7.

(a) [5] How urea is manufactured? Explain showing the flow sheet diagram.

یوریا کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ فلوشیٹ ڈایاگرام کی مدد سے وضاحت کیجیے۔

(b) [4] What type of reactions are given by alkanes? Explain with the reference to halogenation of alkanes.

الکینز کس قسم کے ری ایکشنز دیتے ہیں؟ الکینز کی ہیلوجینیشن کے حوالے سے وضاحت کیجیے۔